LE PLAN D'EXPÉRIENCE DE LA CLASSE

OBJECTIF — Tu sauras construire un plan d'expérience où une seule chose change.

Huit groupes vont fabriquer huit pavillons. Si chacun change tout en même temps — la forme, la matière, la longueur — personne ne saura ce qui a produit le gain.
La classe construit donc un PLAN D'EXPÉRIENCE : une configuration de référence identique pour tous, et une seule grandeur qui change par groupe.

❓ ***Comment huit groupes peuvent-ils explorer seize configurations sans mélanger les résultats ?***

PARTIE 1 — La configuration de référence

➤ *Écris les valeurs de référence décidées par la classe. Elles sont les mêmes pour tout le monde.*

Grandeur	Valeur de référence
EXEMPLE — matière	carton ondulé 2 mm
Diamètre de la grande ouverture	..... mm
Longueur du pavillon	..... mm
Angle d'ouverture	..... °
Téléphone source	le même pour toute la classe

PARTIE 2 — Ma variable et mes deux modalités

➤ *Entoure la variable attribuée à ton groupe.*

☐ le diamètre de sortie ☐ la longueur du pavillon ☐ la matière

➤ *Écris les deux valeurs que ton groupe va comparer.*

	Ma modalité 1	Ma modalité 2
EXEMPLE — longueur	150 mm	250 mm
Ma variable :	.....	.....

➤ *Coche la phrase juste.*

☐ je change ma variable ET la longueur en même temps ☐ je ne change QUE ma variable

PARTIE 3 — Mon croquis coté

➤ *Dessine ton pavillon vu de côté, puis écris les trois cotes : diamètre de sortie, longueur, diamètre d'entrée.*

Croquis coté du pavillon, vu de côté — au crayon, à la règle, cotes en mm :

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase.*

On ne change qu'une grandeur à la fois parce que sinon, on ne saurait pas .....

.....

BILAN — ce que je retiens

• Une ..... est la grandeur que l'on fait varier exprès.

• Toutes les autres grandeurs restent ..... : ce sont les grandeurs contrôlées.

• Un plan d'expérience permet à ..... groupes de produire un seul tableau exploitable.

« Changer deux choses à la fois, c'est perdre les deux résultats. »